崑山科技大學綠能科技技優領航專班

電子工程系大學部四年制課程科目表

課程名稱(講授時數－實習時數－學分數)

111.10.05 系課程委員會通過
111.11.04 系務會議通過
111.11.14 院課程委員會通過
112.02.13 校課程委員會通過
112 學年度入學適用

第一學年		第二學年		第三學年		第四學年	
第一學期	第二學期	第一學期	第二學期	第一學期	第二學期	第一學期	第二學期
共同必修科目(合計 30 學分)							
體育分組(一) (2-0-2) 中文閱讀與表達 (一) (2-0-2) 英文聽力與閱讀 (一) (2-0-2)	體育分組(二) (2-0-2) 勞作教育(一) (0-1-0.5) 中文閱讀與表達 (二) (2-0-2) 英文聽力與閱讀 (二) (2-0-2) 校訂 分類通識 (2-0-2)	勞作教育 (二) (0-1-0.5) 校訂 分類通識 (2-0-2) 院訂 核心通識 科技英文 (2-0-2) 院訂 分類通識 (2-0-2)	服務學習與公民 教育 (0-1-0) 校訂 分類通識 (2-0-2)	生涯發展與職業 倫理 (2-0-2) 院訂 分類通識 (2-0-2)	校訂核心通識 --外語選讀*** (2-0-2)		英文能力檢 定* (1-0-1)
6-0-6	8-1-8.5	6-1-6.5	2-1-2	4-0-4	2-0-2		1-0-1
共同選修科目(合計 1 學分)							
			外語--第二外語 *** (2-0-2)		外語--職場英文 *** (工商 2-0-2)		跨領域學習 護照* (1-0-1)
							(1-0-1)

註：
*「**英文能力檢定**」依語言中心之「學生外語基本能力檢定實施辦法」。
**跨領域學習護照，依通識中心之「通識學習護照實施辦法」辦理。
***「外語選讀」為選項式必修科目，課程包括「第二外語」及「職場英文」，擇一門修習即可。

院必修科目(合計 4 學分)

工程技術概論 (2-0-2)	基本電子學實習 (0-2-2)						
2-0-2	0-2-2						

第一學年		第二學年		第三學年		第四學年	
第一學期	第二學期	第一學期	第二學期	第一學期	第二學期	第一學期	第二學期
系專業必修科目(合計 24 學分)							
C 語言程式設 計 (2-0-2) C 語言程式設 計實習 (0-1-1)	數位邏輯設計 與實習 (2-1-3)	電子學與實 習(一) (2-2-4) 微算機原理 與介面實習 (2-2-4)	電子學與實 習(二) (2-2-4)	實務專題(一) (0-1-1)	實務專題(二) (0-1-1) 智慧化科技應 用實務 (3-0-3) 學術倫理* (1-0-1)		
2-1-3	2-1-3	4-4-8	2-2-4	0-1-1	4-1-5		

註：*「學術倫理」之實施與學分取得依課務組網頁之「崑山科技大學學術倫理教育實施要點」辦理。

系專業選修科目(共應修 35 學分)

實務專題-電子工程基礎(一)(0-3-1) 電路板佈局設計與實習(2-2-4) 微積分(一)(3-0-3) 普通物理與實驗(一)(2-1-3)	實務專題-電子工程基礎(二)(0-3-1) 互動多媒體程式設計(3-0-3) 人工智慧概論(3-0-3) 微積分(二)(3-0-3) 普通物理與實驗(二)(2-1-3) 專業證照丙級輔導(0-2-2)	實務專題-電子工程進階(一)(0-3-1) 電路學(一)(3-0-3) 機器學習實務(3-0-3) 工程數學(3-0-3)	實務專題-電子工程進階(二)(0-3-1) 微算機系統設計實務(3-0-3) 電路學(二)(3-0-3) 儀表控制軟體與模擬(2-1-3) 數位系統設計與實習(3-0-3) 專業證照乙級輔導(0-2-2)	實務專題-電子工程應用(一)(0-3-1) 可程式控制器基礎及實習(2-2-4) 智慧感測與雲端控制應用(3-0-3) 感測器原理與應用實務(1-2-3) 機器人智慧化實務與應用(3-0-3) 基礎量測及實習(2-2-4)	實務專題-電子工程應用(二)(0-3-1) 智慧化科技應用實務(3-0-3) 可程式控制器應用及實習(2-2-4) 智慧機器人控制系統(3-0-3) 專業證照實習(0-1-1) 機電整合實務(3-0-3) 智慧製造(3-0-3)	人機介面實務(3-0-3) 學期校外實習(一)(0-*-9) 產線智慧化實務(一)(1-2-3) 智慧生產管理(3-0-3) 人機介面實務(3-0-3)	學期校外實習(二)(0-*-9) 產線智慧化實務(二)(1-2-3)
7-6-11	11-6-15	9-3-10	11-6-15	11-9-18	14-6-18	10-2-21	1-2-12

技優生推薦選修之三創與跨領域課程

※三創選修課程

創意程式設計-C-E(2-0-2) 創意媒體與生活(1-0-1)	創意故事(2-0-2) 創意管理(3-0-3)	創意電子控制工具使用入門-E(2-0-2) 創意媒體英文表達-院核心(2-0-2) 創意文案撰寫(1-2-3)	創意行銷(2-0-2) 創意開發(2-0-2) 電腦輔助創新設計(1-2-3)	綠色科技與創新-C(2-0-2) 創意思考與方法(2-0-2) 廣告創意與文案(1-1-2)	創新事業導論-B(2-0-2) 創新智慧生活科技(2-1-3)	創意思考訓練(2-0-2) 創意與專利(3-0-3) 創意與創業(3-0-3)	就業與創業技能輔導(3-0-3) 環保與創意(3-0-3) 創業與經營實務(2-1-3)

※跨領域選修課程

綠能科技與實作(2-1-3) 太陽能工程概論(3-0-3) 燃料電池應技術(3-0-3) 電子商務(3-0-3)	工程材料學(3-0-3) 工程技術概論(2-0-2) 遊戲企劃(3-0-3)	智慧車輛控制系統(3-0-3) 智慧製造技術(3-0-3) 多媒體製作(3-0-3) 遊戲行為分析(2-0-2)	物聯網與大數據於智慧製造應用(3-0-3) 工業 4.0 特色技術(3-0-3) 智慧商務應用(3-0-3) 智慧商圈管理(3-0-3)	新能源與人文社會社會發展(2-0-2) 綠色能源概論(3-0-3) 材料科學導論(3-0-3) 綠建築與智慧建築(3-0-3) 行動遊戲製作(2-1-3)	儲能系統概論(3-0-3) 綠色能源與產業商機(3-0-3) 企業節能減碳概論(3-0-3) 環境規劃與管理(3-0-3) 能源應用(3-0-3) 遊戲行銷營運實務(0-2-2)	環工生質能源(3-0-3) 溫室氣體管理(3-0-3) 光電材料(3-0-3) 節能材料概論(3-0-3) 太陽光電能發電系統(3-0-3)	物聯網於綠能之應用(3-0-3) 智慧能源與物聯網(3-0-3) 物聯網與綠能概論(2-0-2) 物聯網與綠能應用概論(3-0-3) 物聯網與綠能應用實務(3-0-3)

最低畢業學分：128 學分

備註：

1. 本系畢業學分為 128 學分，必修 58 學分(包含共同科目、院必修科目、系專業必修科目)、選修 70 學分(系專業選修科目、三創選修課程、跨領域選修課程及學生自行選修經系/學位學程認可之專業課程)。
2. 本技優專班課程，規劃 18 學分以上的三創課程及跨領域等選修課程，協助技優生運用優秀的技術能力及創造力，呈現多元的創作能量，體現技職教育的特色。
3. 本系日間部四技學生除修讀本系專業課程外，另需修讀外系(不限學院)專業課程至少 9 學分(不含學術倫理及單一科目大於等於 5 學分之特殊課程)，列入畢業門檻檢核。
4. 本系日間部四技學生須修畢本系開設「智慧運算與應用數位科技微學程」，亦可選擇修習本校他院開設之數位科技微學程一門，並列入畢業門檻檢核。

本系日間部四技學生須修畢本院檢測自動化技術跨院系學程或本校他院之跨院系學程，並列入畢業門檻檢核。